

1. Aplicação HTML (simula carregamento lento)

Essa página tem:

- botão que carrega conteúdo com delay
- botão que habilita depois de alguns segundos
- alert dinâmico

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Teste de Esperas</title>
```

```
<style>
  #mensagem {
    display: none;
    color: green;
    font-weight: bold;
  }

  #btnFinalizar {
    display: none;
  }
</style>
```

```
<script>
  function carregarMensagem() {
    setTimeout(() => {
      document.getElementById("mensagem").style.display =
"block";
    }, 3000); // 3 segundos
  }

  function habilitarBotao() {
    setTimeout(() => {
```

```
        document.getElementById("btnFinalizar").style.display =
"block";
        }, 5000); // 5 segundos
    }

    function mostrarAlert() {
        setTimeout(() => {
            alert("Cadastro realizado!");
        }, 4000);
    }
</script>

</head>

<body>

<h2>Teste Selenium - Esperas</h2>

<button id="btnMensagem" onclick="carregarMensagem()">Mostrar
Mensagem</button>
<div id="mensagem">Mensagem carregada!</div>

<br><br>

<button id="btnHabilitar" onclick="habilitarBotao()">Habilitar
Botão</button>
<button id="btnFinalizar">Finalizar</button>

<br><br>

<button id="btnAlert" onclick="mostrarAlert()">Mostrar Alert</button>

</body>
</html>
```

2. Teste SEM ESPERA (vai falhar)

```
@Test
public void testeSemWait() {
    driver.get("file:///caminho/teste.html");

    driver.findElement(By.id("btnMensagem")).click();

    // Vai falhar porque ainda não apareceu
    WebElement msg = driver.findElement(By.id("mensagem"));
    assertTrue(msg.isDisplayed());
}
```

ElementNotInteractableException

3. Usando Espera Implícita

```
@Test
public void testeImplicitWait() {
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(5));

    driver.get("file:///caminho/teste.html");

    driver.findElement(By.id("btnMensagem")).click();

    WebElement msg = driver.findElement(By.id("mensagem"));
    assertTrue(msg.isDisplayed());
}
```

4. Usando Espera Explícita (correto)

```
@Test
public void testeExplicitWait() {
    driver.get("file:///caminho/teste.html");

    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver,
    Duration.ofSeconds(10));

    driver.findElement(By.id("btnMensagem")).click();
}
```

```
        WebElement msg = wait.until(
ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("mensagem")))
        );

        assertTrue(msg.isDisplayed());
    }
}
```

5. Esperando botão ficar clicável

```
@Test
public void testeBotaoClicavel() {
    driver.get("file:///caminho/teste.html");

    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver,
Duration.ofSeconds(10));

    driver.findElement(By.id("btnHabilitar")).click();

    WebElement botao = wait.until(
        ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("btnFinalizar")))
    );

    botao.click();
}
}
```

6. Esperando ALERT

```
@Test
public void testeAlert() {
    driver.get("file:///caminho/teste.html");

    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver,
Duration.ofSeconds(10));

    driver.findElement(By.id("btnAlert")).click();

    Alert alert = wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent());
}
```

```
    assertEquals("Cadastro realizado!", alert.getText());  
    alert.accept();  
}
```

Resumo didático (ótimo para aula)

Situação	Melhor escolha
Elemento aparece depois	<code>visibilityOfElementLocated</code>
Botão habilita depois	<code>elementToBeClickable</code>
Alert dinâmico	<code>alertIsPresent</code>
Projeto simples	Implícita
Projeto real	Explícita 